

SEMINÁRIO · EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Vertentes da Educação Ambiental

Macrotendências político-pedagógicas

Caio · Diogo · Edson
[disciplina] · [curso] · [docente]

“Todo projeto de Educação Ambiental busca a mesma transformação?”

Paisagem fictícia · ilustração gerada por IA

A mesma crise ambiental pode receber respostas muito diferentes

Problemas ambientais envolvem, ao mesmo tempo, natureza, consumo, infraestrutura, desigualdade e decisões coletivas. Cada resposta educativa escolhe onde colocar o foco.



preservar

natureza, biodiversidade, vínculo



gerir

consumo, resíduos, eficiência



transformar

território, participação, decisão

Fotos: Elci Guerra Junior (CC BY-SA 4.0); Alice Mafra / Prefeitura de Olinda (CC BY 2.0); Sérgio Louruz / SMAMUS / PMPA (Attribution). Todas via Wikimedia Commons.

A questão ambiental ganha escala em um país urbano-industrial

1972

Estocolmo

A questão ambiental entra na agenda internacional.

1977

Tbilisi

A Educação Ambiental ganha princípios orientadores.

1992

Rio-92

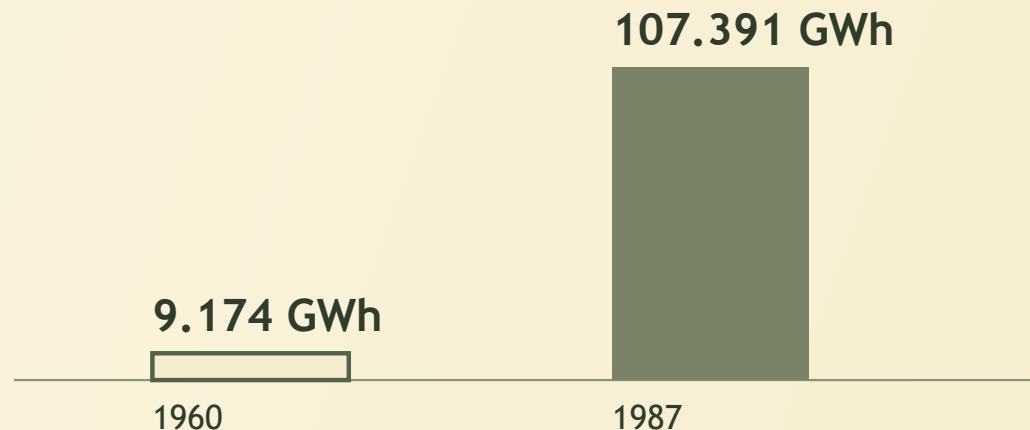
A agenda de ambiente e desenvolvimento ganha escala global (Agenda 21).

1999

PNEA

O Brasil passa a ter uma política nacional própria de Educação Ambiental.

Consumo de eletricidade – setor industrial, Brasil



Gigawatts-hora por ano. Escala linear; as colunas são comparáveis entre si.

O dado **contextualiza a expansão produtiva** de um país que, no mesmo período, também se tornava majoritariamente urbano, e ajuda a entender por que poluição, saneamento e resíduos ganham visibilidade pública. Ele **não** demonstra que a industrialização tenha causado a vertente conservacionista: é cenário, não causa.

Fonte: IBGE, *Estatísticas do Século XX*, tab. 9.3 (GWh por ano, 1960 e 1987); urbanização: IBGE, Censo Demográfico 2022, Tabela 4. Acesso em 11 set. 2026.

Macrotendências são lentas em disputa, não etapas

Philippe Pomier Layrargues e Gustavo Ferreira da Costa Lima descrevem o campo brasileiro da Educação Ambiental como plural e disputado, e propõem três macrotendências como instrumento de análise.



Conservacionista

natureza e preservação



Pragmática

eficiência e resultados



Crítica

justiça e participação

São **tipos ideais**, construídos para analisar práticas educativas. Coexistem, disputam sentidos e não formam uma escada: uma prática real pode combinar elementos de mais de uma lente.

Conservacionista: aproximar pessoas da natureza para preservá-la



Trilha da Vovó Sumaúma, Floresta Nacional do Tapajós (PA). Foto: Leonardo Milano / Amazônia Real — Wikimedia Commons (CC BY 2.0)

Diagnóstico

Degradação da natureza e afastamento humano da pauta ecológica.

Estratégia

Sensibilização, conhecimento ecológico e mudança de comportamento.

Contribuição (leitura do grupo)

Vínculo afetivo, cuidado e preservação.

“O cuidado individual é suficiente para enfrentar todos os conflitos ambientais?”

Pragmática: gerir melhor os Fluxos de materiais e reduzir impactos

Diagnóstico

Consumo, desperdício, resíduos e ineficiência.

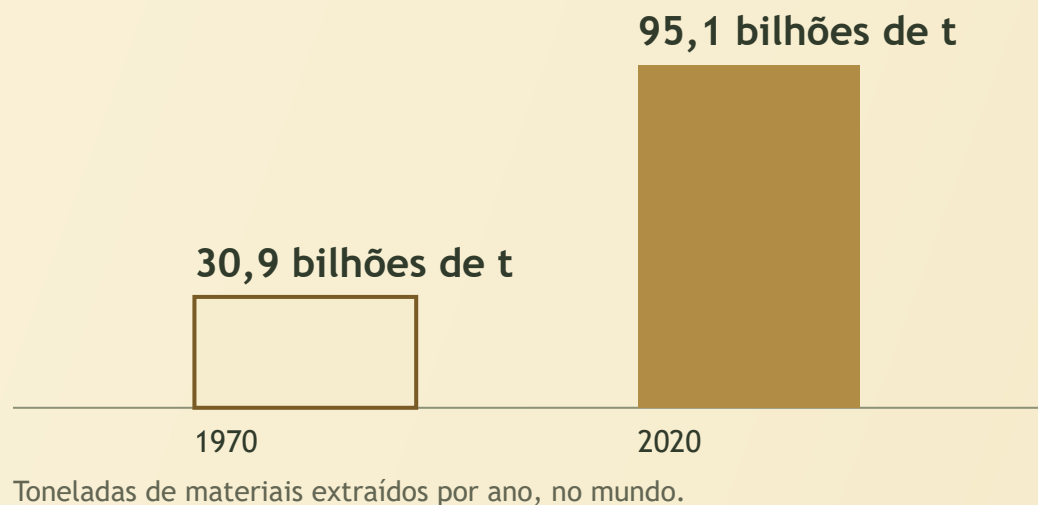
Estratégia

Reciclagem, coleta seletiva, consumo sustentável, certificações e **ecoeficiência**.

Contribuição (leitura do grupo)

Soluções concretas e aplicáveis.

Extração global anual de materiais



“Reduzir impactos por unidade produzida basta se o volume total continua crescendo?”



Usina de reciclagem, Hortolândia (SP). Foto: Ana Perugini — Wikimedia Commons (CC BY 2.0)

Fonte do gráfico: PNUMA/UNEP, *Global Resources Outlook 2024*, p. 26 (bilhões de toneladas por ano, 1970 e 2020). Acesso em 11 set. 2026. Caracterização: LAYRARGUES & LIMA (2014, p. 30-33).

Crítica: a crise ambiental também distribui riscos de forma desigual

Diagnóstico

Desigualdade, poder, conflitos e modelo de desenvolvimento.

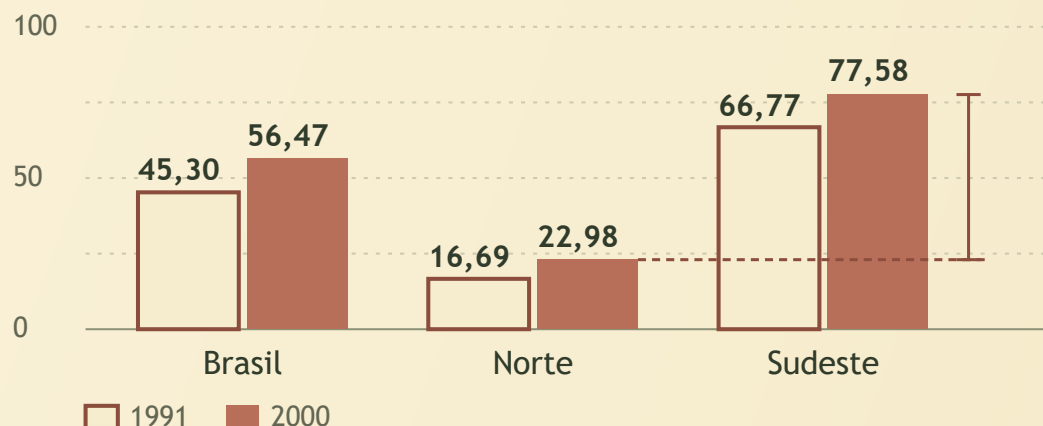
Estratégia

Problematização, diálogo, participação, cidadania e ação coletiva.

Contribuição (leitura do grupo)

Evidencia responsabilidades e impactos desiguais.

Domicílios com saneamento básico (%)



Em 2000, a diferença entre Norte e Sudeste era de 54,6 pontos percentuais.

“Quando a infraestrutura avança, quem continua mais exposto?”



ETA Gramame-Mamuaba, Conde (PB).
Foto: Marcos Elias de Oliveira Júnior
— Wikimedia Commons (CC0 1.0)

Fonte do gráfico: IBGE, Censo Demográfico 1991/2000, Tabela 56 (% de domicílios, 1991 e 2000); indicador composto por rede geral de água, banheiro ou sanitário, esgoto (rede pluvial ou fossa séptica) e lixo coletado. Acesso em 11 set. 2026. Caracterização: LAYRARGUES & LIMA (2014, p. 33-35).

As vertentes diferem no que consideram problema e solução

Critério	Conservacionista	Pragmática	Crítica
Diagnóstico	Degradação ambiental	Resíduos, consumo e ineficiência	Desigualdade, poder e desenvolvimento
Quem age	Indivíduo sensibilizado	Consumidores, empresas e gestores	Coletividades, Estado e sujeitos afetados
Mudança suficiente	Preservação e cuidado	Redução de impactos e melhor gestão	Transformação socioambiental com participação

Quadro de síntese didática a partir de LAYRARGUES & LIMA (2014) e SANTOS & TOSCHI (2015, p. 249). Tipos ideais: a ordem das colunas é expositiva, não uma progressão.

O Lixão da Estrutural mostra que um mesmo problema pode ter várias leituras

1. Depósito a céu aberto por quase seis décadas, vizinho ao **Parque Nacional de Brasília**; a contaminação das águas subterrâneas é o impacto mais crítico.
2. O Aterro Controlado do Jóquei foi **encerrado em 20 de janeiro de 2018**; os resíduos domiciliares passaram ao Aterro Sanitário de Brasília.
3. O Plano de Transição de 2017 identificou **2.816 pessoas autodeclaradas catadoras** de materiais recicláveis trabalhando na área.



Lixão da Estrutural (DF) em junho de 2017, antes do encerramento. Foto: Leopoldo Silva / Agência Senado — Wikimedia Commons (CC BY 2.0)

Fontes: DISTRITO FEDERAL, Decreto nº 38.402/2017, Anexo III (2.816 catadoras); SLU-DF (encerramento); ADASA/DF, *PDGIRS — Relatório 2024* (destinação). Acesso em 11 set. 2026.

Fechar o lixão e ampliar a reciclagem resolve o problema?

1. Qual é o problema principal?
2. Quem precisa agir?
3. Como saberíamos que a solução foi suficiente?

Cada resposta possível entende “resolver” de um jeito diferente. Não há gabarito aqui: o exercício é identificar qual leitura está por trás de cada proposta.

Toda prática ambiental educa para algum projeto de sociedade



Parque Vaca Brava, Goiânia (GO). Foto: Fronteira / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

- **Preservar** é relevante.
- **Gerir melhor** é relevante.
- **Discutir desigualdade e participação** é relevante.
- As vertentes diferem no diagnóstico, nas responsabilidades que atribuem e no horizonte de transformação que consideram suficiente.

Reconhecer as vertentes ajuda a tornar conscientes as escolhas presentes em toda prática de Educação Ambiental.

Referências

LAYRARGUES, Philippe Pomier; LIMA, Gustavo Ferreira da Costa. As macro-tendências político-pedagógicas da educação ambiental brasileira. *Ambiente & Sociedade*, São Paulo, v. XVII, n. 1, p. 23-40, jan./mar. 2014. doi.org/10.1590/1809-44220003500

SANTOS, Jéssica de Andrade; TOSCHI, Mirza Seabra. Vertentes da Educação Ambiental: da conservacionista à crítica. *Fronteira: Journal of Social, Technological and Environmental Science*, v. 4, n. 2, p. 241-250, 2015. doi.org/10.21664/2238-8869.2015v4i2.p241-250

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano. Estocolmo, 1972.

UNESCO; PNUMA. Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental: Declaração de Tbilisi. Tbilisi, 1977.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Agenda 21. Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92). Rio de Janeiro, 1992.

BRASIL. Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999. Institui a Política Nacional de Educação Ambiental. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 28 abr. 1999.

IBGE. Produção e consumo de energia elétrica, 1952-87 — tab. 9.3. *Estatísticas do Século XX*. seculoxx.ibge.gov.br

IBGE. Censo Demográfico 2022: características dos domicílios — Tabela 4: população residente, por situação do domicílio e grau de urbanização, Brasil, 1940/2022. biblioteca.ibge.gov.br

UNEP — INTERNATIONAL RESOURCE PANEL. *Global Resources Outlook 2024*. Nairóbi: PNUMA, 2024. wedocs.unep.org/20.500.11822/44901

IBGE. Censo Demográfico 1991/2000 — Tabela 56: domicílios particulares permanentes com saneamento básico, absoluto e proporção, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação. ibge.gov.br/estatisticas/sociais/saude/9663-censo-demografico-2000.html

DISTRITO FEDERAL. Decreto nº 38.402, de 10 de agosto de 2017. Plano de intervenção para desativação do Lixão da Estrutural. sinj.df.gov.br

SLU-DF. Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal — informações sobre o encerramento do Aterro Controlado do Jóquei. slu.df.gov.br

ADASA/DF. *Plano Distrital de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos — Relatório 2024*. Brasília: Governo do Distrito Federal, 2024. adasa.df.gov.br